

Лабораторная работа № 5

Построение графиков

Оразгелдиев Язгелди

2025-11-08

Содержание I

Информация

Информация

Докладчик

- ▶ Оразгелдиев Язгелди
- ▶ 1032225075@pfur.ru

Докладчик

- ▶ Оразгелдиев Язгелди
- ▶ 1032225075@pfur.ru
- ▶ <https://github.com/YazgeldiOrazgeldiyev>

Цель работы

Основная цель работы – освоить синтаксис языка Julia для построения графиков.

Задание

1. Используя JupyterLab, повторите примеры. При этом дополните графики обозначениями осей координат, легендой с названиями траекторий, названиями графиков и т.п.

Задание

1. Используя JupyterLab, повторите примеры. При этом дополните графики обозначениями осей координат, легендой с названиями траекторий, названиями графиков и т.п.
2. Выполните задания для самостоятельной работы.

Теоретическое введение

Julia – высокоуровневый свободный язык программирования с динамической типизацией, созданный для математических вычислений [[@julialang](https://julialang.org)].

Эффективен также и для написания программ общего назначения. Синтаксис языка схож с синтаксисом других математических языков, однако имеет некоторые существенные отличия.

Для выполнения заданий была использована официальная документация Julia [[@juliadoc](https://docs.julialang.org)].

Выполнение лабораторной работы

Выполним примеры из лабораторной работы для знакомства с пакетами по отрисовки графиков и их функциями (рис. [-@fig:001]-[-@fig:019]).



Рисунок 1: Основные пакеты для работы с графиками в Julia

Выполнение лабораторной работы

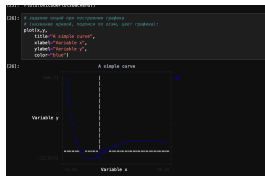


Рисунок 2: Основные пакеты для работы с графиками в Julia

Выполнение лабораторной работы



Рисунок 3: Опции при построении графика

└─ Информация

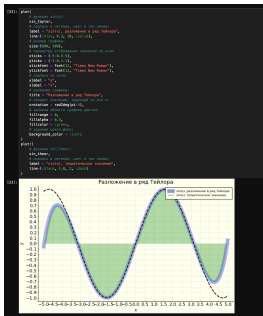


Рисунок 4: Опции при построении графика

Выполнение лабораторной работы

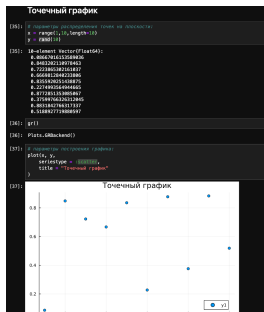


Рисунок 5: Точечный график

Выполнение лабораторной работы

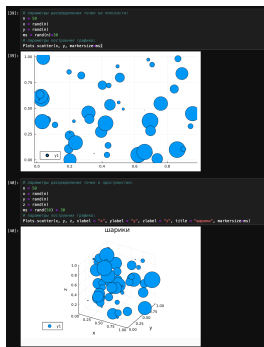


Рисунок 6: Точечный график

Выполнение лабораторной работы

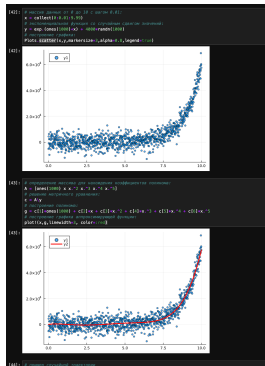


Рисунок 7: Аппроксимация данных

Выполнение лабораторной работы

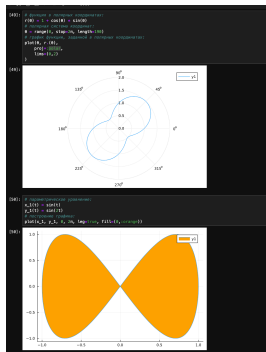


Рисунок 8: Полярные координаты

Выполнение лабораторной работы

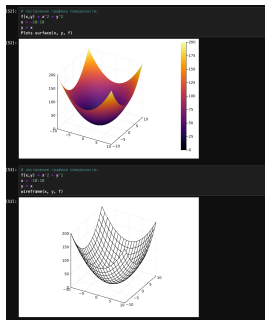


Рисунок 9: График поверхности

Выполнение лабораторной работы

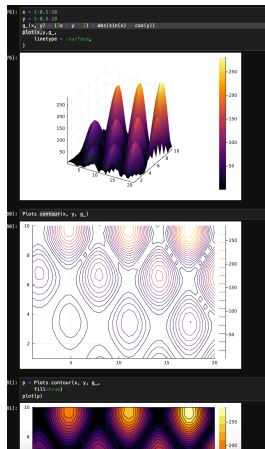


Рисунок 10: Линии уровня

Выполнение лабораторной работы

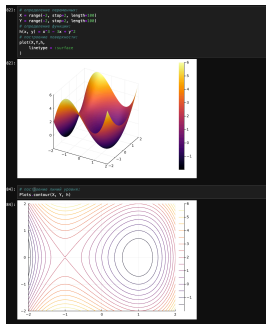


Рисунок 11: Векторные поля

Выполнение лабораторной работы

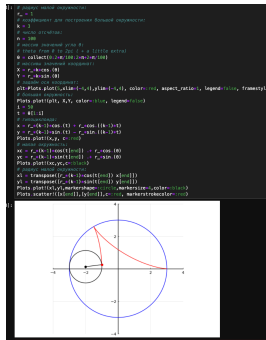


Рисунок 13: Гипоциклоида

Выполнение лабораторной работы

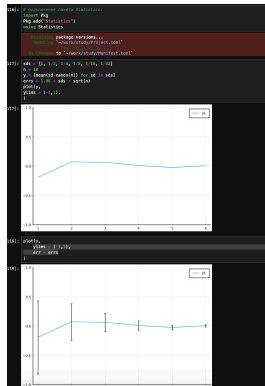


Рисунок 14: Errorbars

Выполнение лабораторной работы

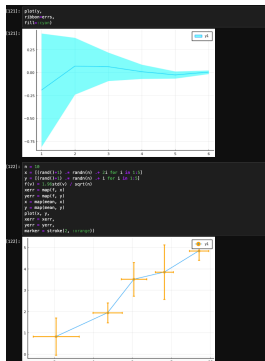


Рисунок 15: Errorbars

Выполнение лабораторной работы

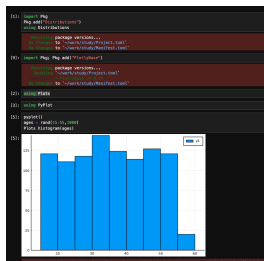


Рисунок 16: Использование пакета Distributions

Выполнение лабораторной работы

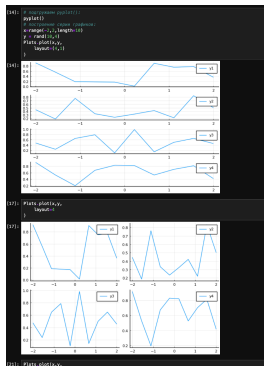


Рисунок 17: Подграфики



Выполнение лабораторной работы



Рисунок 19: Подграфики

Задания для самостоятельного выполнения

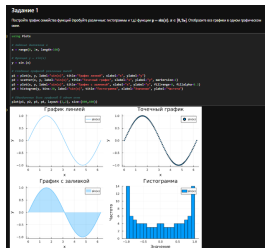


Рисунок 20: Задание №1 и №2

Выполнение лабораторной работы



Рисунок 21: Задание №2

[illegible]

Рисунок 22: Задание №3

Выполнение лабораторной работы



Рисунок 23: Задание №4

Задание 5

Даны функции $y = -0,5x^2 + 0,5$, $y = 0,5x^2 - 0,5$. Построить график функции $f(x) = \min\{y(x)\}$ и на $f(x)$ и $-f(x)$ в равном диапазоне отложить симметричные точки относительно

- используя эти точки решить задачу на экстремум, добавив условие о том, что функция
- имеет симметричные относительно начала координат
- Решить задачу с двумя экстремумами.

Решение

Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3

Рис. 4

Рис. 5

Рис. 6

Рис. 7

Рис. 8

Рис. 9

Рис. 10

Рис. 11

Рис. 12

Рис. 13

Рис. 14

Рис. 15

Рис. 16

Рис. 17

Рис. 18

Рис. 19

Рис. 20

Рис. 21

Рис. 22

Рис. 23

Рис. 24

Рис. 25

Рис. 26

Рис. 27

Рис. 28

Рис. 29

Рис. 30

Рис. 31

Рис. 32

Рис. 33

Рис. 34

Рис. 35

Рис. 36

Рис. 37

Рис. 38

Рис. 39

Рис. 40

Рис. 41

Рис. 42

Рис. 43

Рис. 44

Рис. 45

Рис. 46

Рис. 47

Рис. 48

Рис. 49

Рис. 50

Рис. 51

Рис. 52

Рис. 53

Рис. 54

Рис. 55

Рис. 56

Рис. 57

Рис. 58

Рис. 59

Рис. 60

Рис. 61

Рис. 62

Рис. 63

Рис. 64

Рис. 65

Рис. 66

Рис. 67

Рис. 68

Рис. 69

Рис. 70

Рис. 71

Рис. 72

Рис. 73

Рис. 74

Рис. 75

Рис. 76

Рис. 77

Рис. 78

Рис. 79

Рис. 80

Рис. 81

Рис. 82

Рис. 83

Рис. 84

Рис. 85

Рис. 86

Рис. 87

Рис. 88

Рис. 89

Рис. 90

Рис. 91

Рис. 92

Рис. 93

Рис. 94

Рис. 95

Рис. 96

Рис. 97

Рис. 98

Рис. 99

Рис. 100

Рис. 101

Рис. 102

Рис. 103

Рис. 104

Рис. 105

Рис. 106

Рис. 107

Рис. 108

Рис. 109

Рис. 110

Рис. 111

Рис. 112

Рис. 113

Рис. 114

Рис. 115

Рис. 116

Рис. 117

Рис. 118

Рис. 119

Рис. 120

Рис. 121

Рис. 122

Рис. 123

Рис. 124

Рис. 125

Рис. 126

Рис. 127

Рис. 128

Рис. 129

Рис. 130

Рис. 131

Рис. 132

Рис. 133

Рис. 134

Рис. 135

Рис. 136

Рис. 137

Рис. 138

Рис. 139

Рис. 140

Рис. 141

Рис. 142

Рис. 143

Рис. 144

Рис. 145

Рис. 146

Рис. 147

Рис. 148

Рис. 149

Рис. 150

Рис. 151

Рис. 152

Рис. 153

Рис. 154

Рис. 155

Рис. 156

Рис. 157

Рис. 158

Рис. 159

Рис. 160

Рис. 161

Рис. 162

Рис. 163

Рис. 164

Рис. 165

Рис. 166

Рис. 167

Рис. 168

Рис. 169

Рис. 170

Рис. 171

Рис. 172

Рис. 173

Рис. 174

Рис. 175

Рис. 176

Рис. 177

Рис. 178

Рис. 179

Рис. 180

Рис. 181

Рис. 182

Рис. 183

Рис. 184

Рис. 185

Рис. 186

Рис. 187

Рис. 188

Рис. 189

Рис. 190

Рис. 191

Рис. 192

Рис. 193

Рис. 194

Рис. 195

Рис. 196

Рис. 197

Рис. 198

Рис. 199

Рис. 200

Рис. 201

Рис. 202

Рис. 203

Рис. 204

Рис. 205

Рис. 206

Рис. 207

Рис. 208

Рис. 209

Рис. 210

Рис. 211

Рис. 212

Рис. 213

Рис. 214

Рис. 215

Рис. 216

Рис. 217

Рис. 218

Рис. 219

Рис. 220

Рис. 221

Рис. 222

Рис. 223

Рис. 224

Рис. 225

Рис. 226

Рис. 227

Рис. 228

Рис. 229

Рис. 230

Рис. 231

Рис. 232

Рис. 233

Рис. 234

Рис. 235

Рис. 236

Рис. 237

Рис. 238

Рис. 239

Рис. 240

Рис. 241

Рис. 242

Рис. 243

Рис. 244

Рис. 245

Рис. 246

Рис. 247

Рис. 248

Рис. 249

Рис. 250

Рис. 251

Рис. 252

Рис. 253

Рис. 254

Рис. 255

Рис. 256

Рис. 257

Рис. 258

Рис. 259

Рис. 260

Рис. 261

Рис. 262

Рис. 263

Рис. 264

Рис. 265

Рис. 266

Рис. 267

Рис. 268

Рис. 269

Рис. 270

Рис. 271

Рис. 272

Рис. 273

Рис. 274

Рис. 275

Рис. 276

Рис. 277

Рис. 278

Рис. 279

Рис. 280

Рис. 281

Рис. 282

Рис. 283

Рис. 284

Рис. 285

Рис. 286

Рис. 287

Рис. 288

Рис. 289

Рис. 290

Рис. 291

Рис. 292

Рис. 293

Рис. 294

Рис. 295

Рис. 296

Рис. 297

Рис. 298

Рис. 299

Рис. 300

Рис. 301

Рис. 302

Рис. 303

Рис. 304

Рис. 305

Рис. 306

Рис. 307

Рис. 308

Рис. 309

Рисунок 24: Задание №5

[illegible]

Рисунок 25: Задание №6

Выполнение лабораторной работы

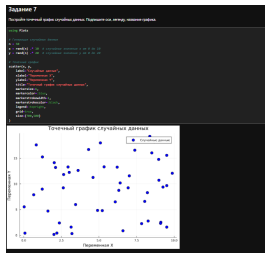


Рисунок 26: Задание №7

Выполнение лабораторной работы

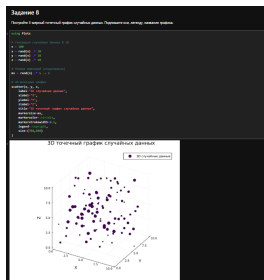


Рисунок 27: Задание №8

Выполнение лабораторной работы

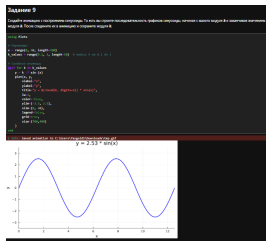


Рисунок 28: Задание №9

Выполнение лабораторной работы

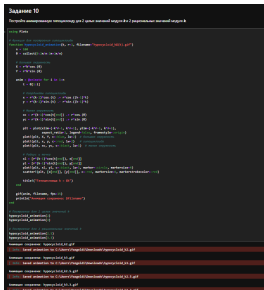


Рисунок 29: Задание №10

Выполнение лабораторной работы

```

// Задача 1
// Задача 1.1. Даны три целых числа: A, B, C. Найти их сумму.
// Вывести результат.
// Пример: A = 1, B = 2, C = 3. Результат: 6.

// Ввод
int A, B, C;
// Вывод
int sum;

// Решение
sum = A + B + C;

// Вывод результата
cout << "Сумма чисел A, B и C: " << sum << endl;

// Задача 1.2. Даны три целых числа: A, B, C. Найти их произведение.
// Вывести результат.
// Пример: A = 1, B = 2, C = 3. Результат: 6.

// Ввод
int A, B, C;
// Вывод
int prod;

// Решение
prod = A * B * C;

// Вывод результата
cout << "Произведение чисел A, B и C: " << prod << endl;

// Задача 1.3. Даны три целых числа: A, B, C. Найти их среднее арифметическое.
// Вывести результат.
// Пример: A = 1, B = 2, C = 3. Результат: 2.

// Ввод
int A, B, C;
// Вывод
double avg;

// Решение
avg = (A + B + C) / 3.0;

// Вывод результата
cout << "Среднее арифметическое чисел A, B и C: " << avg << endl;

```

Рисунок 30: Задание №11

Выводы

В результате выполнения данной лабораторной работы я освоил синтаксис языка Julia для построения графиков.